

RAMS Değerlendirmesi

Reliability, Availability, Maintainability ve Safety açısından prototip incelemesi.

Teslim dokümanı | Puan değeri: 5 | Tarih: 15 Haziran 2026

1. RAMS Kapsamı

Bu rapor Reliability, Availability, Maintainability ve Safety başlıkları altında AlcoholSimVR prototipinin gerçek passthrough ortamında çalışabilirliğini değerlendirir. Değerlendirme; Core, Simulation, UI ve Editor setup scriptleri üzerinden yapılmıştır.

2. Reliability - Güvenilirlik

- AppManager tek merkezli durum makinesi kullanır: Idle, MenuOpen, InfoPanel, SimulationActive, ResultsScreen.
- MRRuntimeConfigurator passthrough, el takibi, kamera clear flags ve URP post-processing güvenliğini başlangıçta zorlar.
- BoardManager önce boundary/play area kullanır, olmazsa raycast ve fallback yerleşim yapar.
- SessionTracker kafa izdüşümünü tahtaya göre ölçerek denge skorunu zamana bağlı hesaplar.

Güvenilirlik riski ağırlıklı olarak cihaz izinleri, Meta SDK sürüm değişiklikleri ve gerçek alan geometrisinin beklenenden farklı olmasından gelir. Bu nedenle proje, kurulum/onarım menüleri ve runtime fallback'leri ile temel dayanıklılık kazanmıştır.

3. Availability - Kullanılabilirlik

Bileşen	Durum	Etkisi
Meta Quest 3/3S	Ana hedef platform	Passthrough ve el takibi için zorunlu.
Android build	APK mevcut	Cihaza yüklenebilir prototip çıktı üretir.
Offline çalışma	Uygulama içi ana akışta ağ bağımlılığı yok	Eğitim etkinliklerinde kullanılabilirliği artırır.
Passthrough izinleri	OVRProjectConfig üzerinden Required	Yanlış ayarda MR deneyimi açılmayabilir.

4. Maintainability - Bakım Yapılabilirlik

- Sorumluluklar ayrılmıştır: Core, Simulation, UI, Utilities, Editor klasörleri okunabilir sınırlar oluşturur.
- AlcoholSimSceneSetup proje ayarlarını ve sahne onarımını otomatikleştirir.
- Etki seviyesi enum ile tek merkezden taşınır; AppManager hem BoardManager hem AlcoholEffectController'a iletir.
- UI bileşenleri MRUIButton, InfoPanelController, WristMenuPanel ve ResultsPanelController olarak ayrılmıştır.

Bakım açısından en önemli iyileştirme, cihaz test sonuçlarını otomatik loglayan bir veri katmanı eklemektir. Bu, hem THS kanıtlarını hem de regresyon takibini kolaylaştırır.

5. Safety - Güvenlik

Risk	Olasılık	Etki	Azaltım
Kullanıcının fiziksel alanda engele çarpması	Orta	Yüksek	Passthrough sürekli açık tutulur, test alanı önceden boşaltılır, gerçek tahta yükseltilmez.
Siyah ekran / passthrough kaybı	Düşük-Orta	Yüksek	Kamera alpha 0 ve renderPostProcessing false korunur; runtime configurator ve simülasyon başlangıcında tekrar uygulanır.
EI takibi algılanmaması	Orta	Orta	Palm detector eşikleri ve fallback anchor kullanılır; kullanıcıya yeniden deneme akışı sunulabilir.
Aşırı görsel etki nedeniyle yönelim kaybı	Orta	Orta	Düşük/orta/yüksek kademe seçimi; güvenli alan ve gözetmen önerisi.

6. RAMS Sonucu

AlcoholSimVR, prototip seviyesinde yeterli RAMS temeline sahiptir. Kritik güvenlik ilkesi, passthrough'un simülasyon boyunca aktif ve şeffaf kalmasıdır. Ürünleşme için önerilen sonraki adım; otomatik test kayıtları, cihaz uyumluluk matrisi ve standart kullanıcı güvenlik checklist'idir.